

BUKU AJAR VISUAL

PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL (PSD)

Panduan Komprehensif Berbasis Visual: Dari Paradigma ASP vs DSP, Konversi Digitalisasi ADC, Sinyal Multikanal & Multi-Dimensi, hingga Analisis Mendalam Sinusoidal Kontinu vs Diskrit

BAB 1: Fondasi Pemrosesan Sinyal & Analisis Gelombang

Contents

1	Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)	2
1.1	Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser) . . .	2
1.2	Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital) . . .	2
1.3	Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase	3
1.4	Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya	5
2	Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)	7
2.1	Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC	7
2.2	Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing . . .	8
2.3	Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)	9
2.4	Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner	10
3	Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern	11
3.1	Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks . .	11
3.2	Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D	12
3.3	Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer . . .	13
4	Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal	13
4.1	Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)	14
4.2	Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)	15
5	Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)	15
5.1	Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit	16
5.2	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas	17
5.3	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal	17
5.4	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional	19
5.5	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π .	19
5.6	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)	21
6	Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan	22
6.1	Konsep Dasar & Paradigma	22
6.2	Anatomi & Parameter Gelombang	22
6.3	Proses Digitalisasi (ADC)	22
6.4	Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem	23

1 Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)

1.1 Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser)

Dunia nyata bekerja berdasarkan fenomena fisik alamiah yang bersifat kontinu, seperti getaran tekanan akustik suara manusia, perubahan energi termal suhu ruangan, maupun pergeseran mekanis gelombang seismik kerak bumi. Agar berbagai fenomena fisis tersebut dapat diolah dan dianalisis secara komputasi, perangkat **sensor** dan **transduser** bertindak sebagai jembatan utama untuk mengonversi besaran non-listrik tersebut menjadi fluktuasi sinyal tegangan ($v(t)$) atau arus listrik ($i(t)$) yang proporsional.

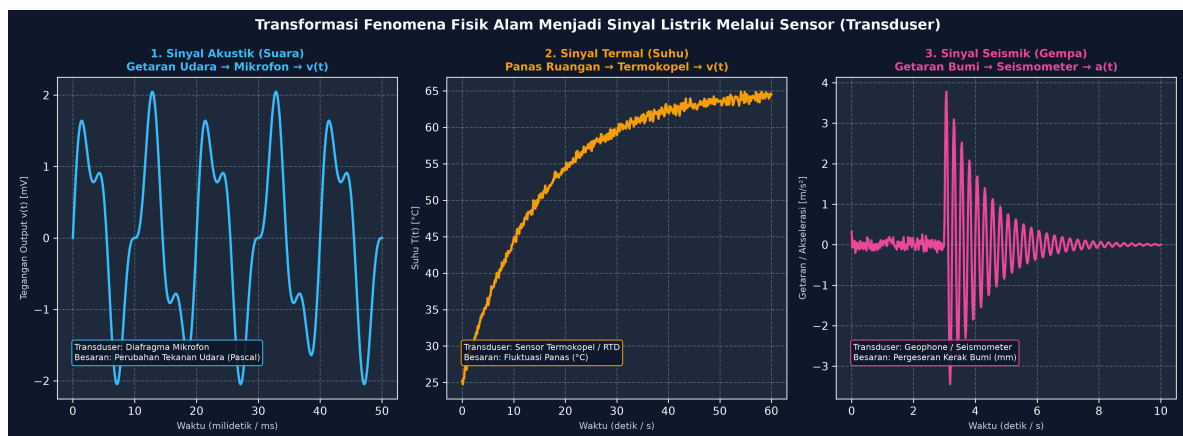


Figure 1: Konversi fenomena fisik nyata (Akustik, Termal, Seismik) menjadi sinyal tegangan listrik kontinu.

Bedah Contoh Berdasarkan Visualisasi di Atas

- **Panel 1 (Sinyal Akustik / Suara — Biru Muda):** Ketika pita suara manusia bergetar di udara (tekanan Pascal), diafragma mikrofon menangkap gelombang mekanik tersebut dan mengubahnya menjadi fluktuasi **tegangan listrik** $v(t)$ **dalam skala milivolt (mV)**. Grafik menunjukkan getaran suara berosilasi bolak-balik dalam rentang 50 ms.
- **Panel 2 (Sinyal Termal / Suhu — Oranye):** Sensor termokopel mendeteksi kenaikan suhu panas ruangan dari 25°C menuju 65°C selama durasi 60 detik. Terlihat riak gerigi halus (*thermal noise*) yang menyertai kenaikan kurva eksponensial tersebut.
- **Panel 3 (Sinyal Seismik / Gempa Bumi — Pink Magenta):** Kerak bumi yang tenang tiba-tiba bergeser pada detik ke-3. Sensor seismometer langsung merekam lonjakan akselerasi tanah hingga +3.8 m/s² yang kemudian mereda perlahan.

1.2 Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital)

Pemrosesan sinyal dapat dilakukan melalui dua paradigma arsitektur yang fundamental, yaitu *Analog Signal Processing* (ASP) dan *Digital Signal Processing* (DSP).

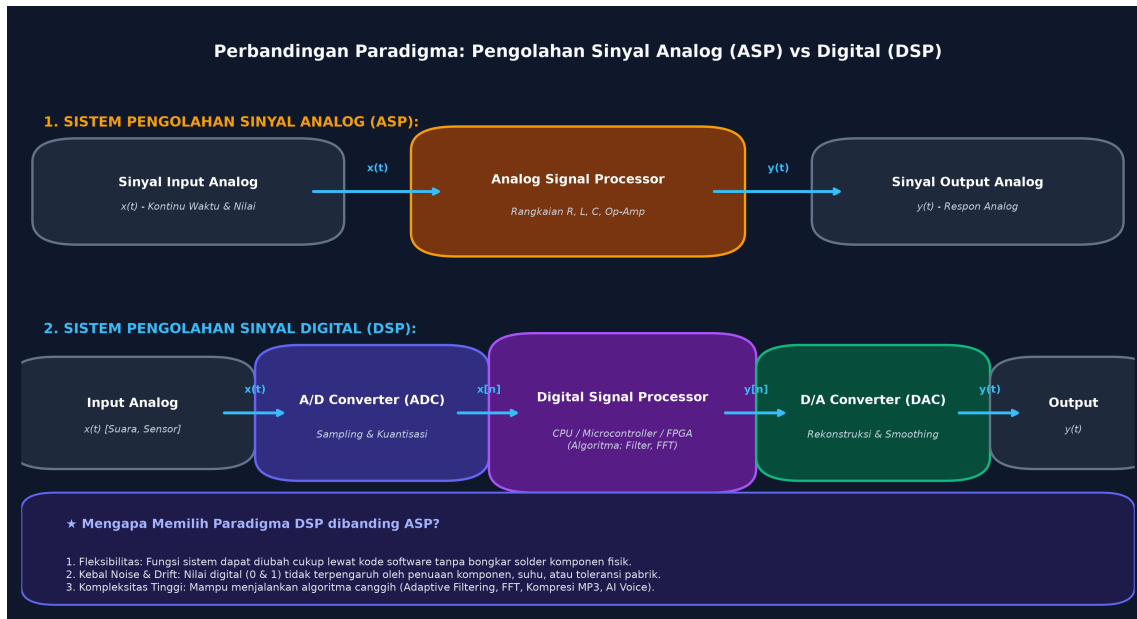


Figure 2: Diagram komparasi alur rantai pemrosesan ASP versus DSP.

Bedah Alur Pemrosesan Berdasarkan Diagram Rantai

- **Rantai Atas — Analog Signal Processing (ASP):**

$$x(t) \text{ [Analog]} \longrightarrow [\text{Sistem ASP: R, C, Op-Amp}] \longrightarrow y(t) \text{ [Analog]}$$

Kelemahan: Rentan terhadap derau termal solderan komponen, interferensi medan elektromagnetik lingkungan, degradasi usia komponen, dan toleransi nilai fisik kapasitor/resistor yang berubah terhadap suhu kerja.

- **Rantai Bawah — Digital Signal Processing (DSP):**

$$x(t) \text{ [Analog]} \longrightarrow [\text{A/D}] \longrightarrow [\text{DSP CPU / Algoritma}] \longrightarrow [\text{D/A}] \longrightarrow y(t) \text{ [Analog]}$$

Keunggulan: Kebal terhadap fluktuasi temperatur (100% deterministik), sangat presisi dengan resolusi angka floating-point/fixed-point, serta algoritma pemrosesan dapat dimodifikasi dan diperbarui secara fleksibel melalui *firmware software* tanpa perlu merombak jalur fisik PCB sirkuit perangkat keras.

1.3 Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase

Persamaan matematis analitis dari suatu gelombang sinusoidal murni dinyatakan sebagai berikut:

$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi ft + \phi) = A \cdot \sin(\Omega t + \phi) \quad (1)$$

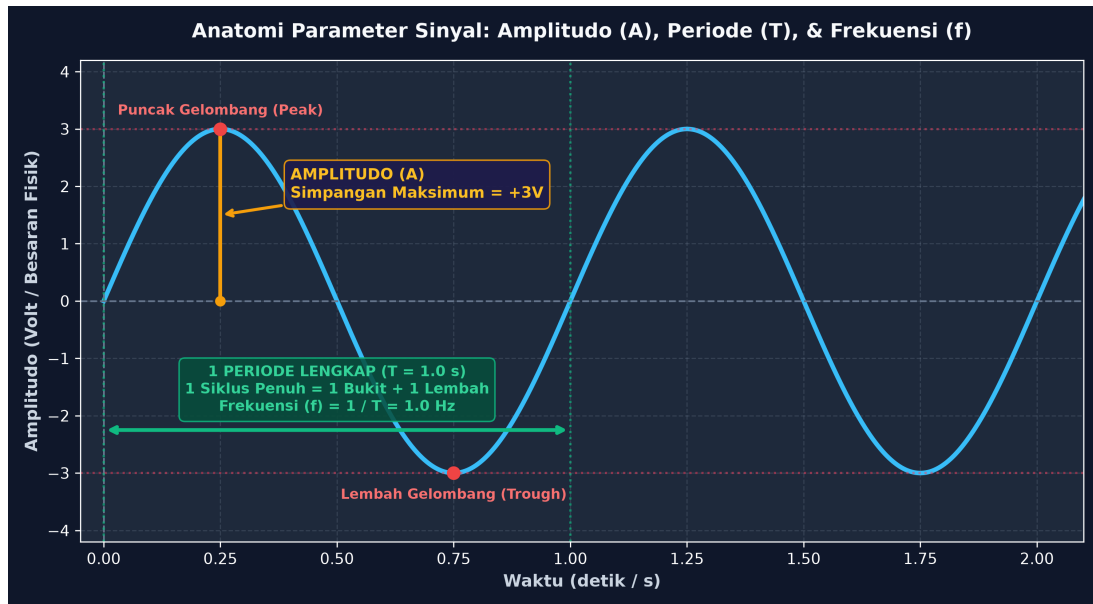


Figure 3: Anatomi parameter gelombang sinusoidal: Titik Puncak ($+A$), Titik Lembah ($-A$), Periode (T), dan Sudut Fase (ϕ).

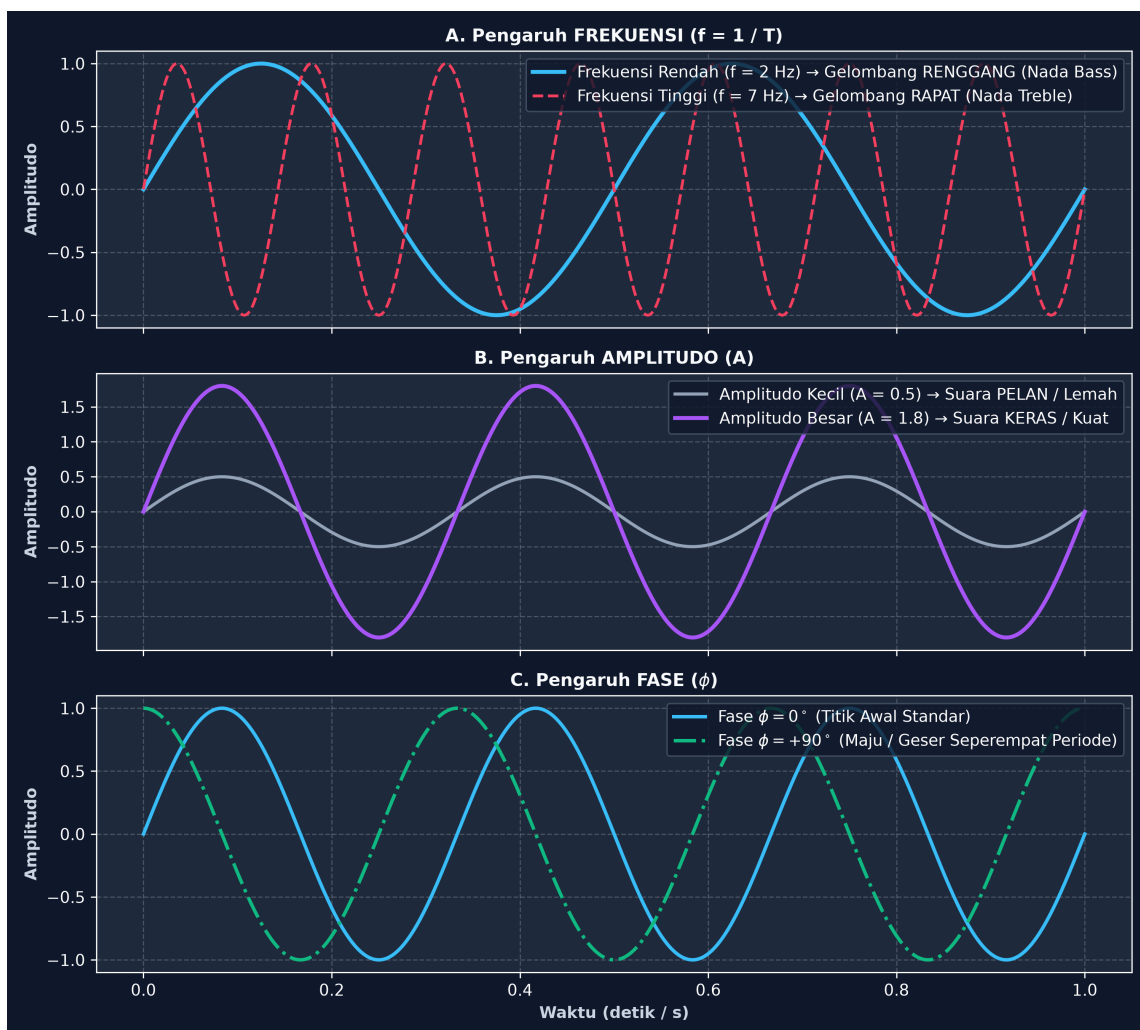


Figure 4: Pengaruh independen masing-masing parameter terhadap karakteristik visual gelombang.

Bedah Parameter Berdasarkan Gambar Visual

1. **Amplitudo ($A = 3.0$ Volt):** Ketinggian puncak simpangan dari titik seimbang $y = 0$ menuju puncak (*Peak* di $+3V$) atau dasar lembah (*Trough* di $-3V$). Memperbesar A membuat intensitas gelombang semakin kuat (pada audio: suara semakin keras).
2. **Frekuensi ($f = 2$ Hz) & Periode ($T = 0.5$ detik):** Periode T adalah durasi waktu untuk 1 siklus penuh ($T = 1/f$). Frekuensi $f = \frac{1}{0.5} = 2$ Hz menunjukkan berapa kali gelombang beresilasi dalam 1 detik. Semakin tinggi frekuensi, semakin rapat getaran gelombang.
3. **Fase ($\phi = 90^\circ$ atau $\pi/2$ rad):** Pergeseran sudut mula gelombang pada saat $t = 0$. Gelombang dengan pergeseran fase $+90^\circ$ telah berada pada posisi puncak saat $t = 0$, sehingga memulai siklus lebih awal (mendahului) gelombang tanpa pergeseran fase.

1.4 Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya

Suatu sistem sinyal $\mathcal{T}\{\cdot\}$ memetakan sinyal masukan $x[n]$ menjadi sinyal keluaran $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$. Perilaku sistem diklasifikasikan ke dalam 4 pilar fundamental:

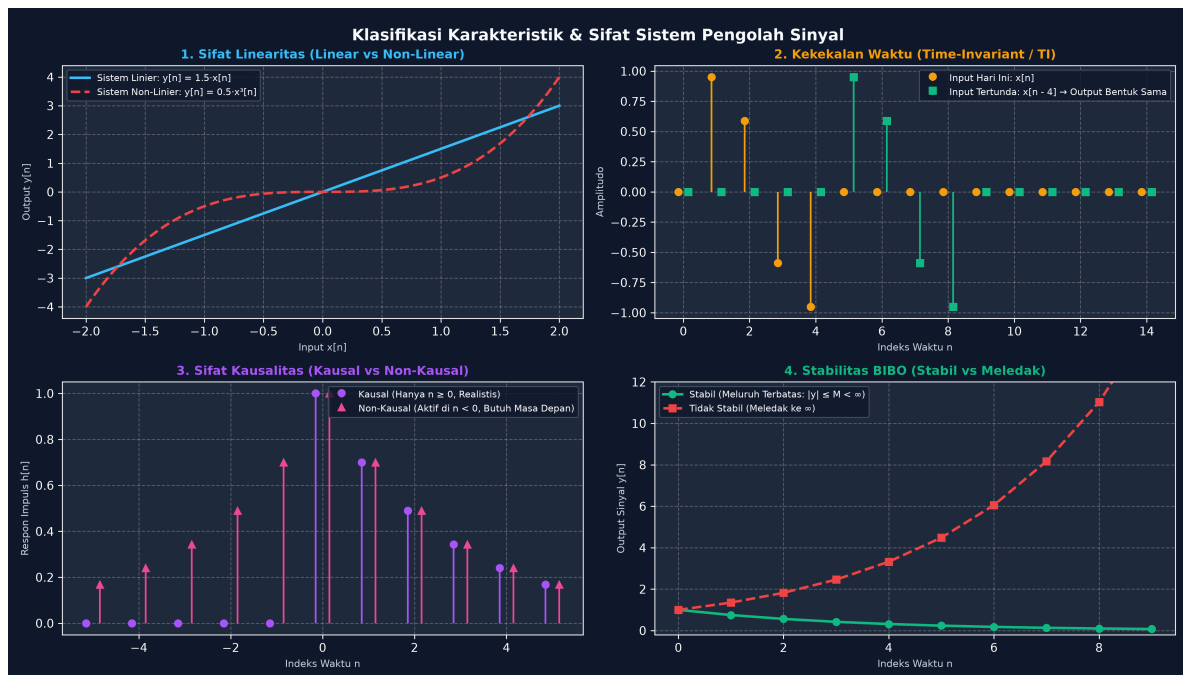


Figure 5: Empat klasifikasi karakteristik sistem: Linearitas, Kekekalan Waktu, Kausalitas, dan Stabilitas BIBO.

Bedah Karakteristik Sistem Berdasarkan 4 Panel di Atas

1. **Linearitas (Linear vs Non-Linear):** Sistem linier mematuhi prinsip superposisi dan homogenitas: $\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = ay_1[n] + by_2[n]$. Garis lurus biru $y[n] = 1.5x[n]$ merepresentasikan respon linier sempurna, sedangkan kurva kubik merah $y[n] = 0.5x^3[n]$ memicu harmonisa non-linier dan distorsi sinyal.
2. **Kekekalan Waktu (Time-Invariant / TI):** Karakteristik sistem tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jika input digeser sejauh n_0 ($x[n - n_0]$), maka bentuk output tetap

identik sama persis dan hanya bergeser waktu sebesar $y[n - n_0]$.

3. **Kausalitas (Kausal vs Non-Kausal):** Sistem kausal hanya merespon saat input telah masuk ($h[n] = 0$ untuk $n < 0$). Sistem non-kausal memerlukan nilai sinyal masa depan ($n < 0$), sehingga tidak dapat diimplementasikan pada pemrosesan *real-time* tanpa penundaan buffer.
4. **Stabilitas BIBO (Bounded-Input Bounded-Output):** Setiap input yang terbatas $|x[n]| \leq M_x < \infty$ harus menghasilkan output yang terbatas pula $|y[n]| \leq M_y < \infty$. Kurva hijau meluruh (0.75^n) stabil menuju nol, sedangkan kurva eksponensial merah (1.35^n) tidak stabil karena meledak menuju ∞ .

2 Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)

2.1 Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC

Konversi sinyal dari dunia fisik analog ke ranah digital melibatkan empat tahapan sekuensial yang ketat:

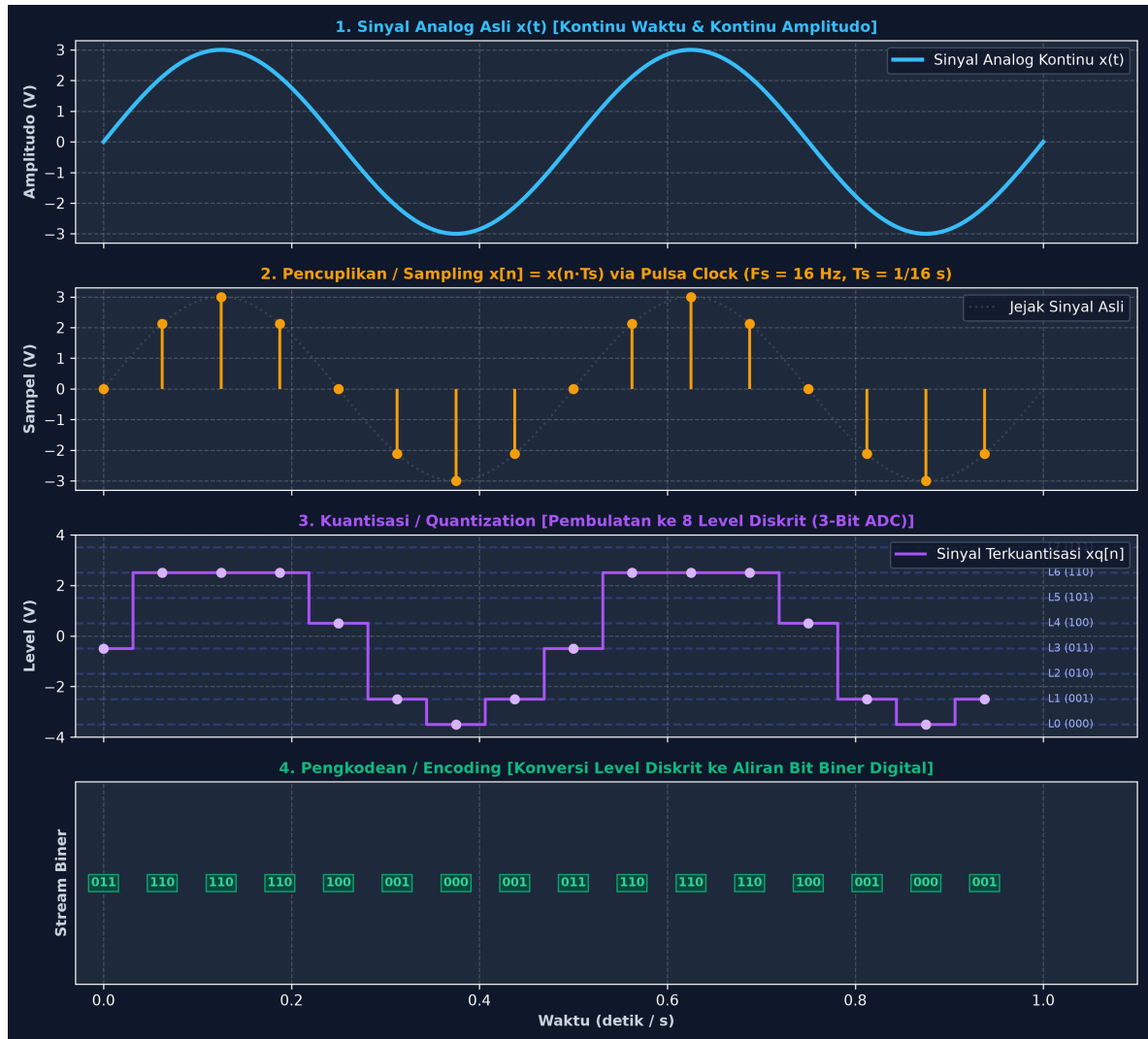


Figure 6: Empat tahapan lengkap digitalisasi sinyal pada Analog-to-Digital Converter (ADC).

Bedah Alur Kerja 4 Tahap ADC

- 1. Panel 1 (Sinyal Analog Asli):** Sinyal bersifat kontinu pada sumbu waktu $t \in \mathbb{R}$ dan kontinu pada amplitudo tegangan $x(t) \in \mathbb{R}$.
- 2. Panel 2 (Pencuplikan / Sampling Clock):** Sakelar analog memotret tegangan pada interval waktu diskrit T_s . Sinyal menjadi **Diskrit Waktu**, namun nilainya masih berupa bilangan riil pecahan tak terbatas.
- 3. Panel 3 (Kuantisasi Tegangan):** Nilai pecahan riil dibulatkan ke garis batas level anak tangga horizontal terdekat ($x_q[n]$). Sinyal kini menjadi **Diskrit Nilai Amplitudo**.
- 4. Panel 4 (Pengkodean Biner / Encoding):** Nomor level kuantisasi dikodekan menjadi representasi kata biner (*bitstream*) deretan angka '0' dan '1' untuk diolah oleh ALU.

prosesor.

2.2 Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing

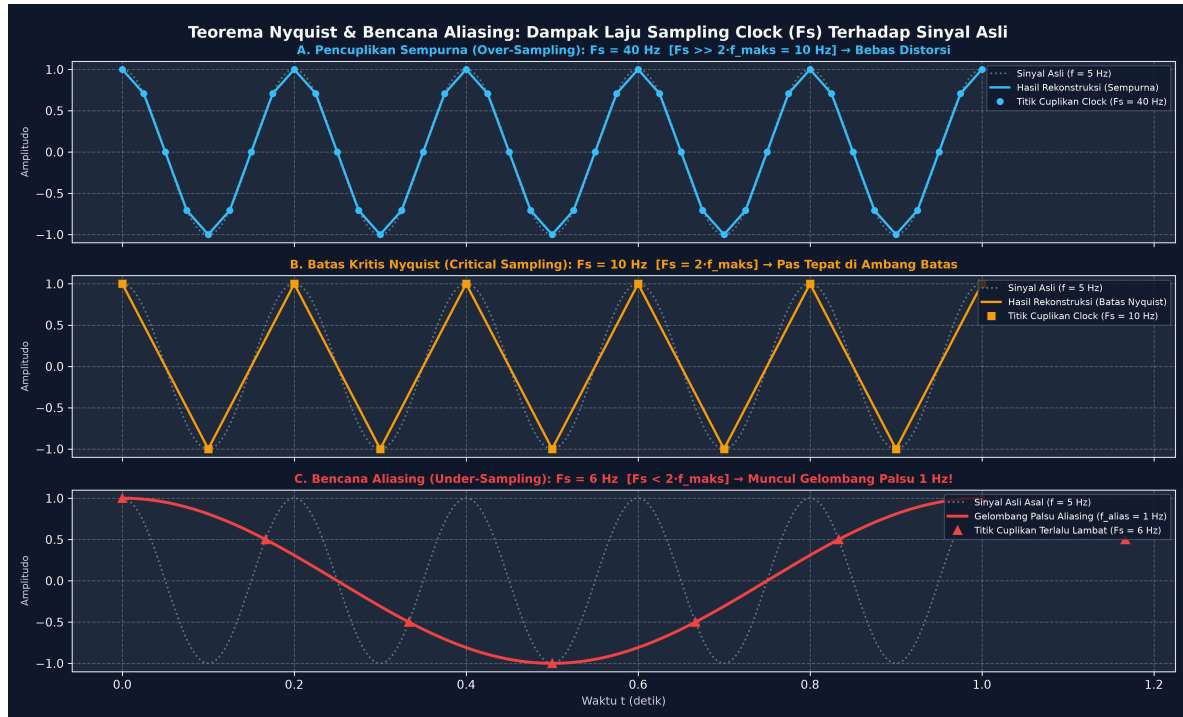


Figure 7: Efek variasi laju pencuplikan (F_s) terhadap rekontruksi sinyal asli berfrekuensi $f = 5 \text{ Hz}$.

Bedah Kasus Berdasarkan Tiga Grafik di Atas

- **Grafik A — Over-Sampling** ($F_s = 40 \text{ Hz} \gg 2 \times 5 \text{ Hz}$): Clock mengambil 40 titik per detik. Rekonstruksi gelombang kembali sempurna 100% tanpa distorsi.
- **Grafik B — Batas Kritis Nyquist** ($F_s = 10 \text{ Hz} = 2 \times 5 \text{ Hz}$): Clock mengambil tepat 2 titik per siklus gelombang. Batas matematis minimum agar frekuensi asli tidak musnah.
- **Grafik C — Bencana Aliasing** ($F_s = 6 \text{ Hz} < 2 \times 5 \text{ Hz}$): Clock terlalu lambat. Algoritma salah menafsirkan titik cuplikan dan membentuk **Gelombang Hantu Merah** berfrekuensi palsu 1 Hz ($|5 - 6| = 1 \text{ Hz}$). Inilah bencana **Aliasing**.

Teorema Pencuplikan Nyquist-Shannon

Agar suatu sinyal analog pita-terbatas (*band-limited*) dengan frekuensi tertinggi f_{maks} dapat direkonstruksi kembali secara sempurna dari sampel-sampelnya tanpa kehilangan informasi (bebas aliasing), maka frekuensi pencuplikan F_s wajib memenuhi:

$$F_s \geq 2 \cdot f_{\text{maks}} \quad (2)$$

Frekuensi $F_N = 2 \cdot f_{\text{maks}}$ disebut sebagai **Laju Nyquist (Nyquist Rate)**, dan batas tertinggi frekuensi yang dapat diolah $f_{\text{fold}} = F_s/2$ disebut sebagai **Frekuensi Nyquist (Folding Frequency)**.

2.3 Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)

Pada tahap kuantisasi, rentang dinamis tegangan analog $[V_{\min}, V_{\max}]$ dibagi menjadi $L = 2^B$ interval diskrit yang seragam (*uniform quantization*), di mana B adalah resolusi bit ADC.

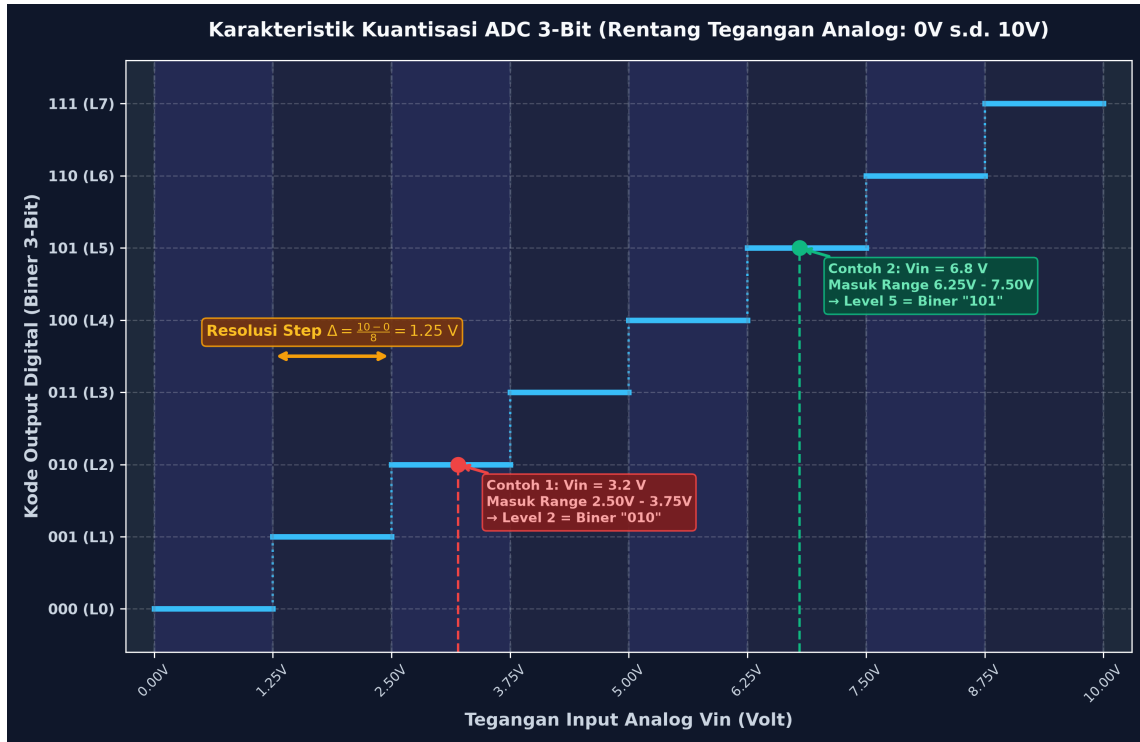


Figure 8: Karakteristik tangga kuantisasi 3-bit pada rentang tegangan 0 hingga 10 Volt.

Perhitungan Parameter Kuantisasi 3-Bit

- **Jumlah Level Kuantisasi:** $L = 2^B = 2^3 = 8$ tingkat level.
- **Lebar Resolusi Per Step (Step Size Δ):**

$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^B} = \frac{10.0 \text{ V} - 0.0 \text{ V}}{8} = 1.25 \text{ Volt / step} \quad (3)$$

Table 1: Tabel Pemetaan Kuantisasi 3-Bit (0.0 V s.d. 10.0 V, $\Delta = 1.25 \text{ V}$)

Step Kuantisasi	Rentang Tegangan Input (V_{in})	Kode Biner	Level Representasi (V_q)	Error Maks ($\pm\Delta/2$)
Step 1	$0.00 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 1.25 \text{ V}$	000	0.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 2	$1.25 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 2.50 \text{ V}$	001	1.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 3	$2.50 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 3.75 \text{ V}$	010	3.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 4	$3.75 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 5.00 \text{ V}$	011	4.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 5	$5.00 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 6.25 \text{ V}$	100	5.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 6	$6.25 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 7.50 \text{ V}$	101	6.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 7	$7.50 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 8.75 \text{ V}$	110	8.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 8	$8.75 \text{ V} \leq V_{\text{in}} \leq 10.00 \text{ V}$	111	9.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$

2.4 Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner

Diberikan sinyal input analog: $x(t) = 5 + 4 \cdot \sin(2\pi \cdot 1 \cdot t)$ Volt, disampling dengan laju $F_s = 8$ Hz ($T_s = 0.125$ s).

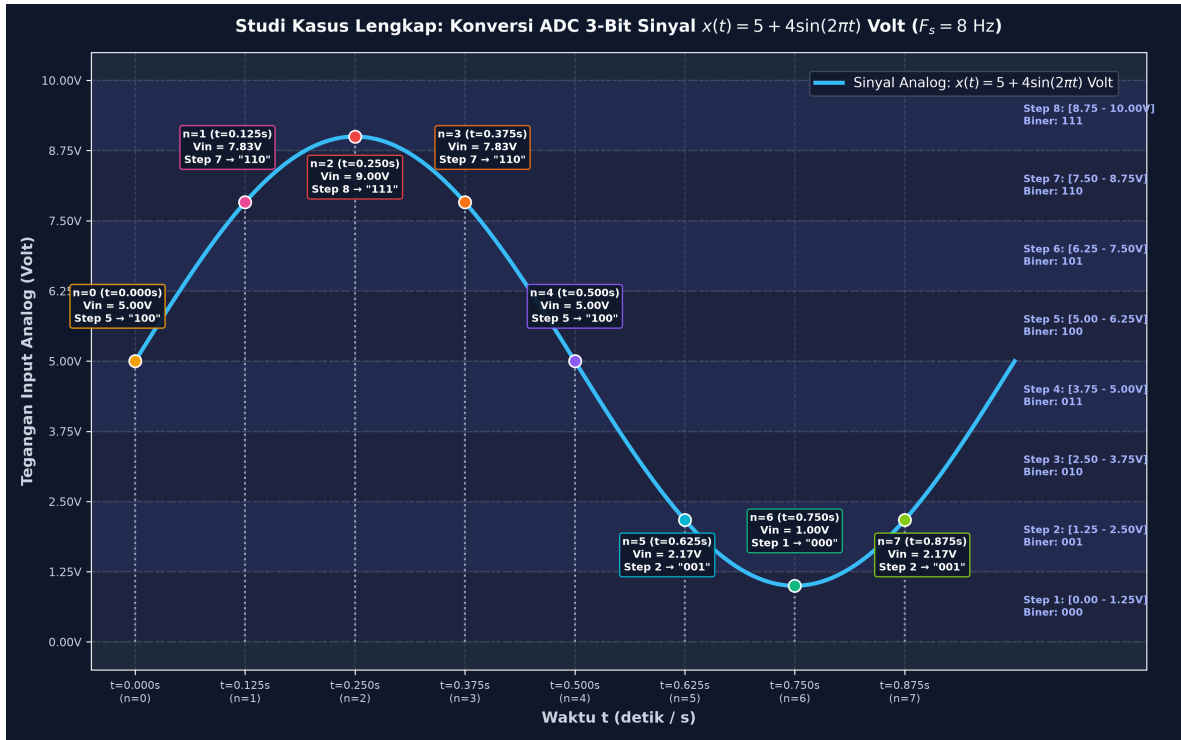


Figure 9: Visualisasi proses lengkap pelacakan 8 titik cuplikan dari gelombang sinus kontinu menjadi bitstream.

Pelacakan 8 Titik Cuplikan ($n = 0 \dots 7$)

- Titik $n = 0$ ($t = 0.000$ s):** $V = 5.00V \Rightarrow$ Masuk **Step 5** $\Rightarrow V_q = 5.625V \Rightarrow$ Biner 100
- Titik $n = 1$ ($t = 0.125$ s):** $V = 7.83V \Rightarrow$ Masuk **Step 7** $\Rightarrow V_q = 8.125V \Rightarrow$ Biner 110
- Titik $n = 2$ ($t = 0.250$ s):** $V = 9.00V \Rightarrow$ Masuk **Step 8** $\Rightarrow V_q = 9.375V \Rightarrow$ Biner 111
- Titik $n = 3$ ($t = 0.375$ s):** $V = 7.83V \Rightarrow$ Masuk **Step 7** $\Rightarrow V_q = 8.125V \Rightarrow$ Biner 110
- Titik $n = 4$ ($t = 0.500$ s):** $V = 5.00V \Rightarrow$ Masuk **Step 5** $\Rightarrow V_q = 5.625V \Rightarrow$ Biner 100
- Titik $n = 5$ ($t = 0.625$ s):** $V = 2.17V \Rightarrow$ Masuk **Step 2** $\Rightarrow V_q = 1.875V \Rightarrow$ Biner 001
- Titik $n = 6$ ($t = 0.750$ s):** $V = 1.00V \Rightarrow$ Masuk **Step 1** $\Rightarrow V_q = 0.625V \Rightarrow$ Biner 000
- Titik $n = 7$ ($t = 0.875$ s):** $V = 2.17V \Rightarrow$ Masuk **Step 2** $\Rightarrow V_q = 1.875V \Rightarrow$ Biner 001

Aliran Bit Output (Bitstream) = 100 110 111 110 100 001 000 001

3 Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern

3.1 Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks

Dalam sistem modern seperti Elektrokardiogram (EKG), Elektroensefalogram (EEG), dan susunan antenna *Phased Array* radar, beberapa sensor ditempatkan di lokasi spasial berbeda untuk merekam fenomena fisik secara bersamaan.

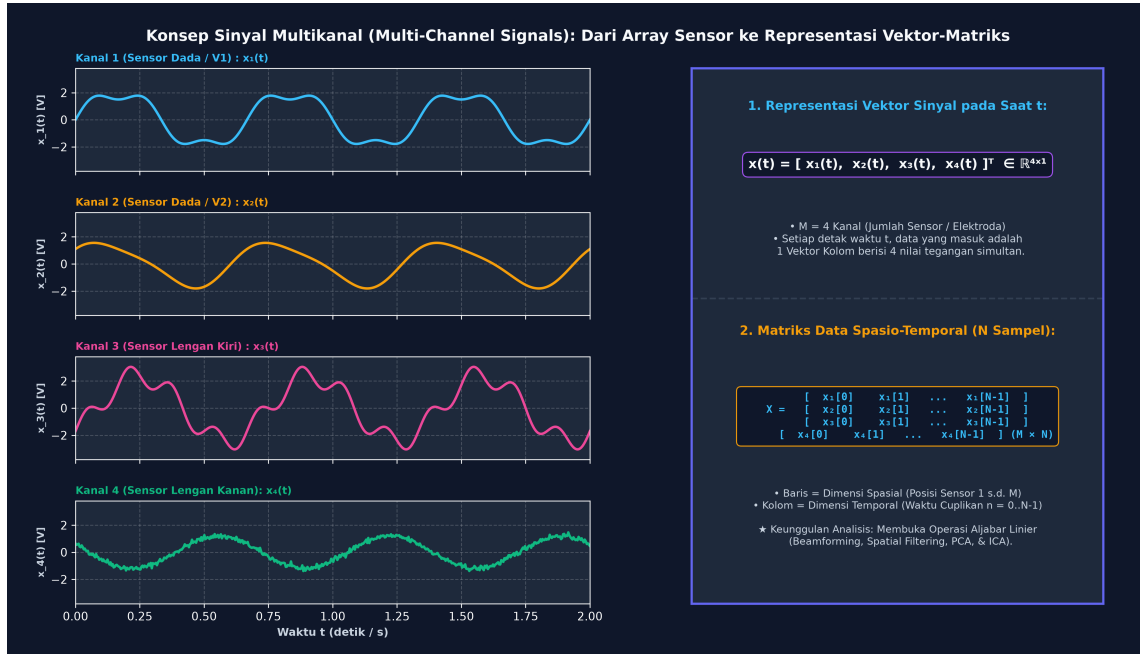


Figure 10: Sinyal Multikanal 4-kanal sensor EKG dan representasi matematis vektor-matriks spatio-temporal.

Representasi Vektor dan Matriks Sinyal Multikanal

- **Vektor Kolom pada Detak Waktu t :** Setiap cuplikan waktu menghasilkan satu vektor berdimensi $M \times 1$:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 1} \quad (4)$$

- **Matriks Spasio-Temporal $\mathbf{X}_{M \times N}$:** Jika direkam selama N sampel durasi waktu, matriks data total berukuran $M \times N$, di mana **baris** merepresentasikan dimensi spasial kanal sensor, dan **kolom** merepresentasikan evolusi temporal waktu:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1[0] & x_1[1] & \cdots & x_1[N-1] \\ x_2[0] & x_2[1] & \cdots & x_2[N-1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_M[0] & x_M[1] & \cdots & x_M[N-1] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (5)$$

3.2 Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D

Dimensi suatu sinyal ditentukan oleh jumlah **variabel independen (bebas)** yang diperlukan untuk mengevaluasi nilai fungsi sinyal tersebut.

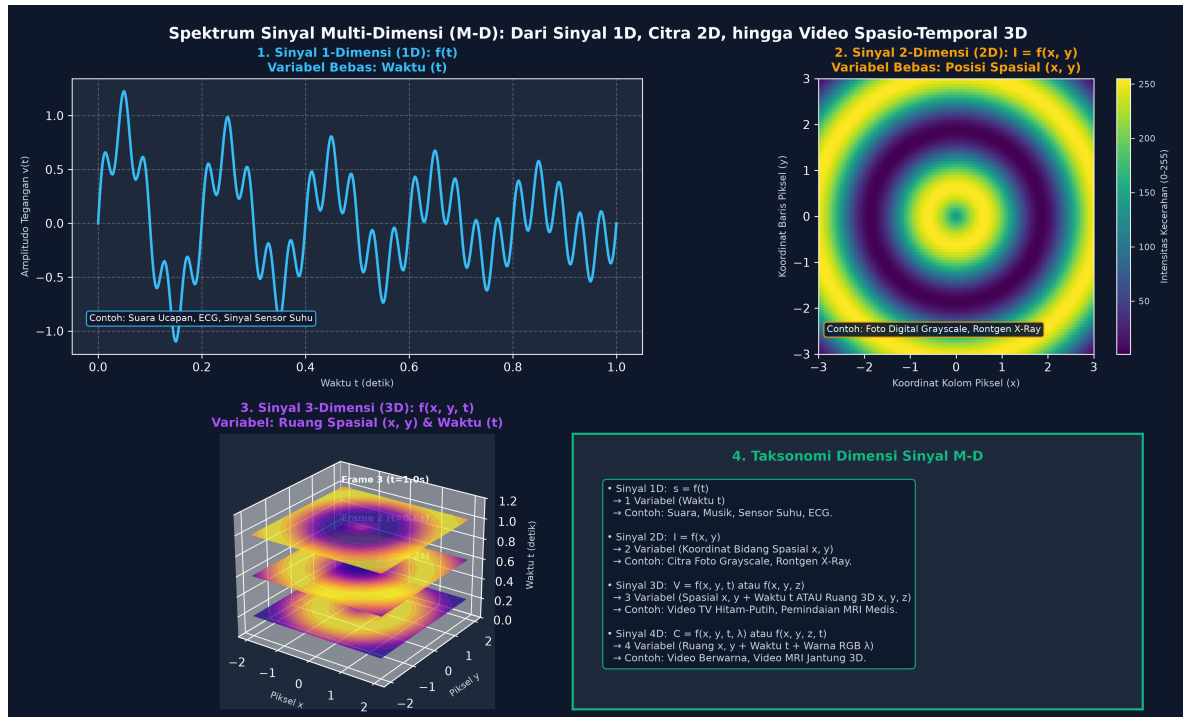


Figure 11: Hierarki spektrum sinyal Multi-Dimensi: 1D (Waktu), 2D (Ruang x, y), 3D (Volume/Video), dan 4D (Spasio-Temporal-Spektral).

Bedah Hierarki Dimensi Sinyal

- Sinyal 1D ($s = f(t)$):** Hanya memiliki 1 variabel bebas (waktu t). Contoh: rekaman suara audio mono.
- Sinyal 2D ($I = f(x, y)$):** Memiliki 2 variabel koordinat ruang spasial (x, y). Nilai fungsi adalah intensitas terang/gelap piksel citra digital.
- Sinyal 3D Spasio-Temporal ($V = f(x, y, t)$ atau $f(x, y, z)$):** Tumpukan frame citra 2D yang berjalan seiring waktu t (video hitam putih) atau irisan spasial 3D volume tomografi (CT-Scan / MRI).
- Sinyal 4D ($C = f(x, y, t, \lambda)$):** Ruang spasial (x, y), domain waktu (t), dan spektrum panjang gelombang warna (λ) pada video berwarna bioskop atau citra hyperspectral satelit.

3.3 Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer

Sinyal Waktu Diskrit didefinisikan sebagai fungsi dari variabel integer bulat $n \in \mathbb{Z}$.

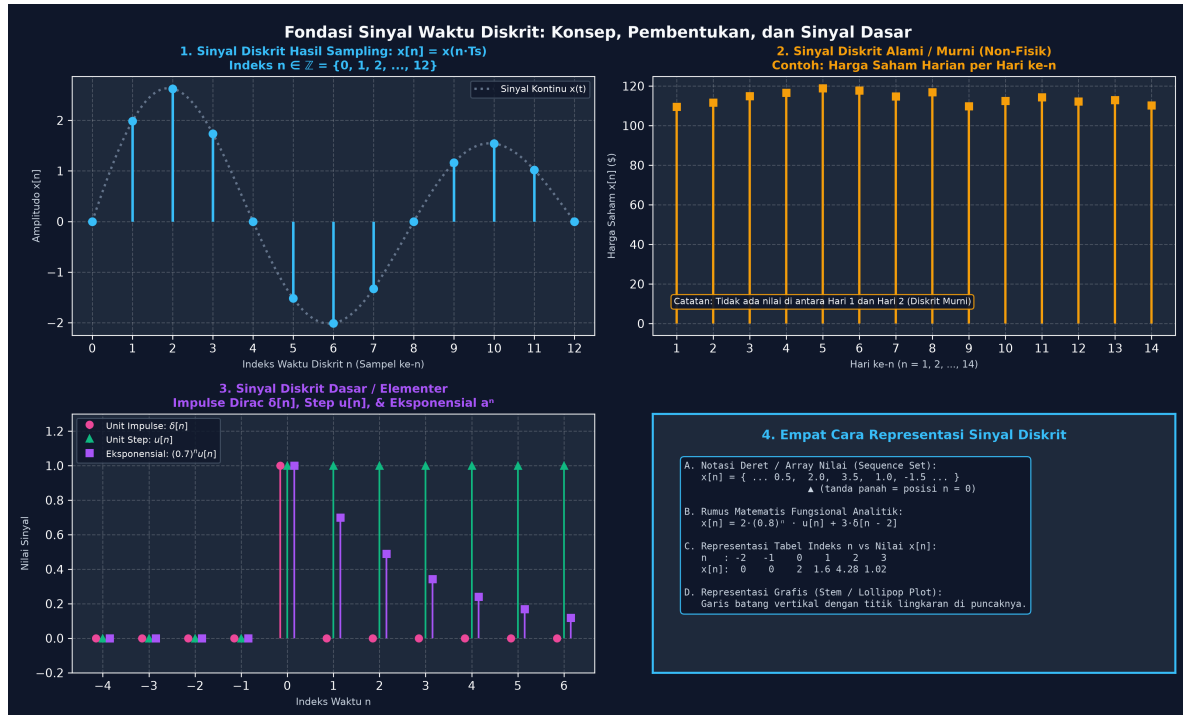


Figure 12: Representasi Sinyal Waktu Diskrit (DTS) dan 3 Sinyal Elementer Pembina Sistem.

Bedah 3 Sinyal Diskrit Elementer

1. Unit Impulse / Kronecker Delta ($\delta[n]$):

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad (6)$$

Merupakan blok pembangun dasar analisis sistem; respon sistem terhadap $\delta[n]$ disebut *Impulse Response* ($h[n]$).

2. Unit Step ($u[n]$):

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad (7)$$

Digunakan untuk memodelkan sinyal yang baru aktif (dinyalakan) mulai dari indeks $n = 0$.

3. Sinyal Eksponensial Diskrit ($a^n u[n]$): Untuk $|a| < 1$ (misal $a = 0.7$), sinyal meluruh secara asimtotik mendekati nol; memodelkan redaman energi fisik.

4 Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal

4.1 Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)

Definisi Baku Sinyal Digital

Sinyal Digital adalah sinyal yang berada secara simultan dalam **domain waktu-diskrit** ($n \in \mathbb{Z}$) dan memiliki himpunan **nilai amplitudo diskrit** ($x_q[n] \in \{V_1, V_2, \dots, V_L\}$) yang terkuantisasi ke dalam kode biner berhingga.

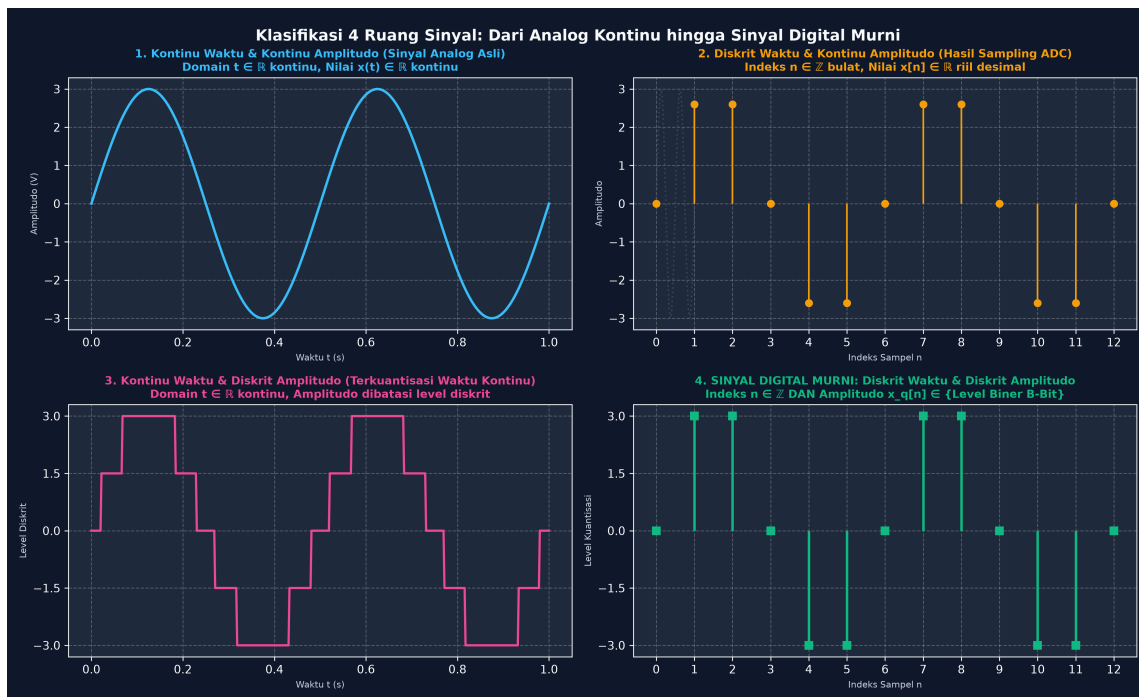


Figure 13: Klasifikasi 4 Ruang Sinyal berdasarkan kombinasi kontinuitas waktu dan amplitudo.

Bedah 4 Kuadran Ruang Sinyal

- Kuadran 1 (Kiri Atas — Sinyal Analog Asli):** Waktu kontinu ($t \in \mathbb{R}$) dan Amplitudo kontinu ($x(t) \in \mathbb{R}$). Berupa kurva kontinu mulus tanpa putus.
- Kuadran 2 (Kanan Atas — Sinyal Sampled-Data):** Waktu diskrit ($n \in \mathbb{Z}$) dan Amplitudo kontinu ($x[n] \in \mathbb{R}$). Hasil keluaran blok *Sample-and-Hold*.
- Kuadran 3 (Kiri Bawah — Sinyal Terkuantisasi Waktu-Kontinu):** Waktu kontinu ($t \in \mathbb{R}$) dan Amplitudo diskrit ($x_q(t) \in \{V_k\}$). Garis berbentuk balok-balok tangga kontinu.
- Kuadran 4 (Kanan Bawah — SINYAL DIGITAL MURNI):** Waktu diskrit ($n \in \mathbb{Z}$) dan Amplitudo diskrit ($x_q[n] \in \text{Kode Biner}$). Inilah satu-satunya bentuk yang dapat diproses oleh arsitektur register dan memori mikroprosesor komputer.

4.2 Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)

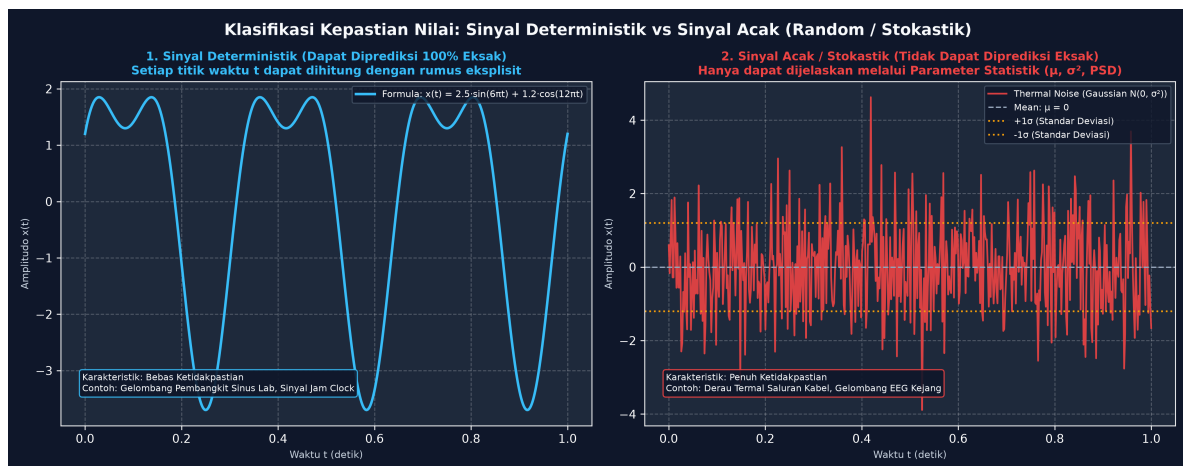


Figure 14: Perbandingan sifat sinyal Deterministik (matematis eksak) versus sinyal Acak / Stokastik (probabilistik).

Komparasi Sinyal Deterministik vs Acak

- Panel 1 (Sinyal Deterministik — Biru Muda):** Sinyal yang setiap nilai masa lalu, saat ini, dan masa depannya dapat ditentukan **secara pasti 100%** menggunakan persamaan eksplisit matematis (contoh: $x(t) = 2.5 \sin(6\pi t) + 1.2 \cos(12\pi t)$). Tidak ada ketidakpastian; nilai pada $t = 0.5$ s dapat dihitung presisi.
- Panel 2 (Sinyal Acak / Stokastik — Merah):** Sinyal yang tidak dapat dirumuskan oleh persamaan deterministik pasti karena mengandung faktor keacakan alamiah (derau termal resistor, interferensi kosmik, sinyal gelombang otak EEG). Hanya dapat dianalisis menggunakan **Parameter Statistik**:
 1. Nilai Rata-rata / Mean ($\mu_x = \mathbb{E}[x]$)
 2. Variansi & Standar Deviasi ($\sigma^2 = \mathbb{E}[(x - \mu)^2]$)
 3. Fungsi Kerapatan Probabilitas (Probability Density Function / PDF)
 4. Power Spectral Density (PSD)

5 Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)

5.1 Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit

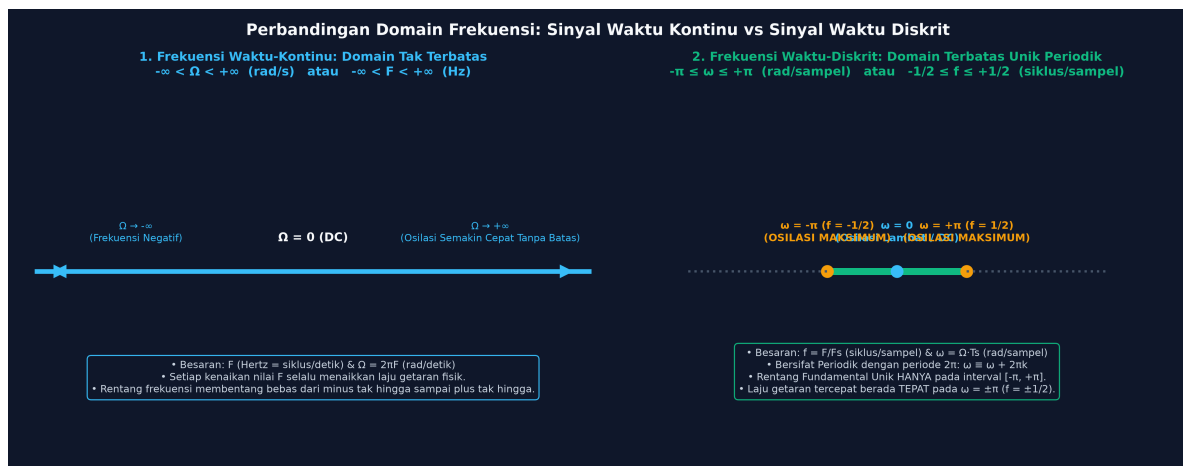


Figure 15: Perbandingan fundamental domain frekuensi waktu kontinu ($-\infty < \Omega < \infty$) vs waktu diskrit ($-\pi \leq \omega \leq \pi$).

Table 2: Tabel Komparasi Domain Frekuensi Waktu Kontinu vs Waktu Diskrit

Parameter	Domain Waktu-Kontinu (Analog)	Domain Waktu-Diskrit (Digital)
Frekuensi Siklik	F (Satuan: Hertz = siklus/detik)	$f = F/F_s$ (Satuan: siklus/sampel)
Frekuensi Sudut	$\Omega = 2\pi F$ (Satuan: rad/detik)	$\omega = \Omega T_s = 2\pi f$ (Satuan: rad/sampel)
Rentang Frekuensi Unik	$-\infty < \Omega < +\infty$ (Tak terbatas)	$-\pi \leq \omega \leq +\pi$ atau $-\frac{1}{2} \leq f \leq +\frac{1}{2}$
Periodisitas Spektrum	Bersifat Aperiodik	Periodik dengan periode 2π ($\omega \equiv \omega + 2\pi k$)
Laju Osilasi Tertinggi	$\Omega \rightarrow \infty$ (Semakin tinggi tak terbatas)	Tepat di $\omega = \pm\pi$ ($f = \pm 1/2$)

5.2 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas

Persamaan umum gelombang sinusoidal waktu-kontinu:

$$x_a(t) = A \cos(\Omega t + \theta) = A \cos(2\pi F t + \theta) \quad (8)$$

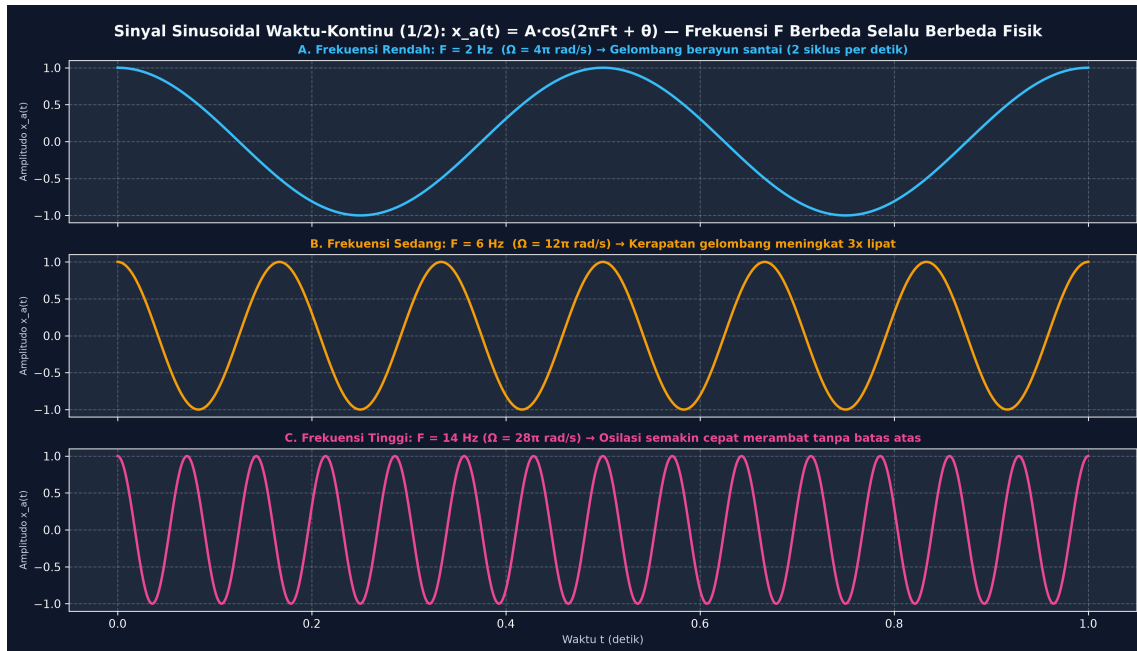


Figure 16: Visualisasi sifat keunikan frekuensi fisik dan pertambahan laju osilasi tanpa batas pada sinyal kontinu.

Dua Sifat Kunci Sinusoidal Kontinu

1. **Setiap Frekuensi Berbeda Menghasilkan Bentuk Gelombang Unik:** Untuk setiap $F_1 \neq F_2$, sinyal $x_1(t) \neq x_2(t)$. Tidak ada dua frekuensi fisik berbeda yang memiliki representasi bentuk gelombang yang identik.
2. **Laju Osilasi Bertambah Tanpa Batas:** Ketika frekuensi $F \rightarrow \infty$, gelombang fisik berosilasi semakin rapat dan bertambah cepat tanpa ada batas atas maksimal.

5.3 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal

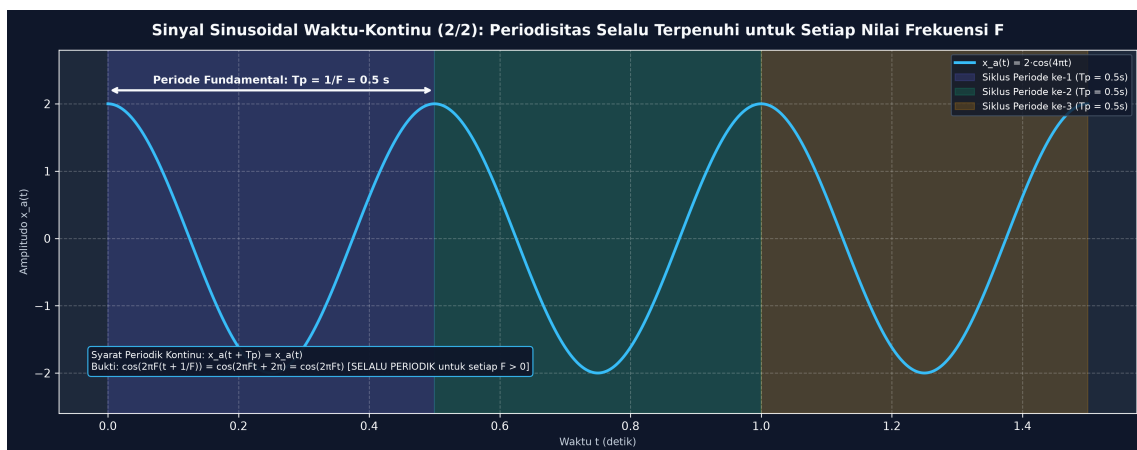


Figure 17: Bukti visual periodisitas universal untuk setiap sinyal sinusoidal waktu kontinu ($F = 2$ Hz, $T_p = 0.5$ s).

Pembuktian Matematis Periodisitas Universal

Sinyal sinusoidal kontinu **selalu periodik** untuk setiap nilai $F > 0$, dengan periode fundamental $T_p = 1/F$:

$$x_a(t + T_p) = A \cos \left(2\pi F \left(t + \frac{1}{F} \right) \right) = A \cos(2\pi F t + 2\pi) = A \cos(2\pi F t) = x_a(t) \quad (9)$$

5.4 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional

Persamaan umum gelombang sinusoidal waktu-diskrit:

$$x[n] = A \cos(\omega n + \theta) = A \cos(2\pi f n + \theta) \quad (10)$$

Fakta Krusial: Sinyal Sinus Diskrit Tidak Selalu Periodik!

Berbeda dengan sinyal analog yang selalu periodik, sinyal sinus diskrit $x[n]$ **hanya periodik jika dan hanya jika** frekuensi sikliknya f merupakan **Bilangan Rasional**:

$$f = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}, \quad k, N \in \mathbb{Z}^+ \quad (11)$$

di mana N adalah periode fundamental bulat terkecil sampel.

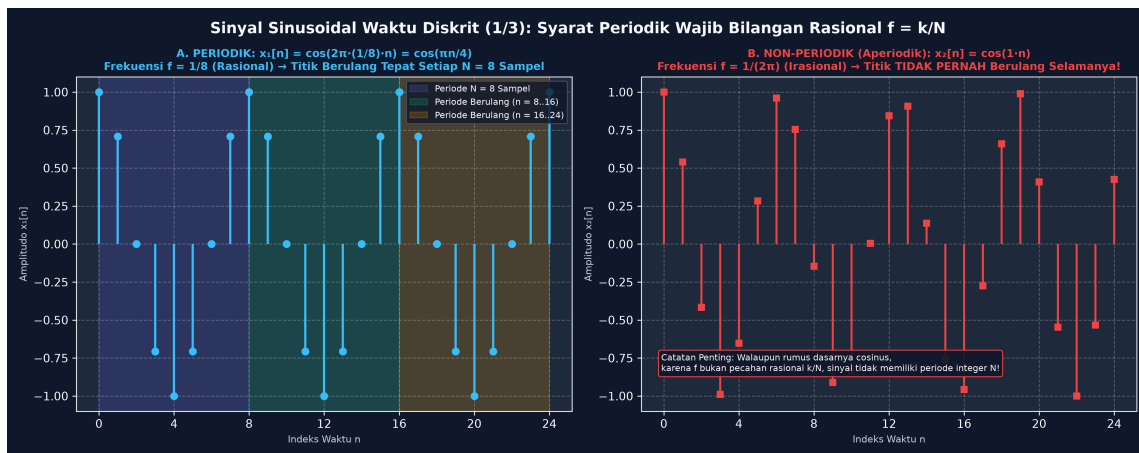


Figure 18: Komparasi sinyal diskrit periodik ($f = 1/8 \in \mathbb{Q}$) vs aperiodik ($f = 1/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$).

Analisis Panel Periodik vs Aperiodik

- Panel A (Periodik — Biru Muda):** $x_1[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n) = \cos(2\pi \cdot \frac{1}{8}n)$. Karena $f = 1/8$ rasional, sampel berulang persis sama setiap $N = 8$ sampel.
- Panel B (Aperiodik — Merah):** $x_2[n] = \cos(1 \cdot n) = \cos(2\pi \cdot \frac{1}{2\pi}n)$. Karena $f = \frac{1}{2\pi}$ irasional, titik-titik sampel tidak akan pernah berulang persis sama sampai kapan pun.

5.5 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π

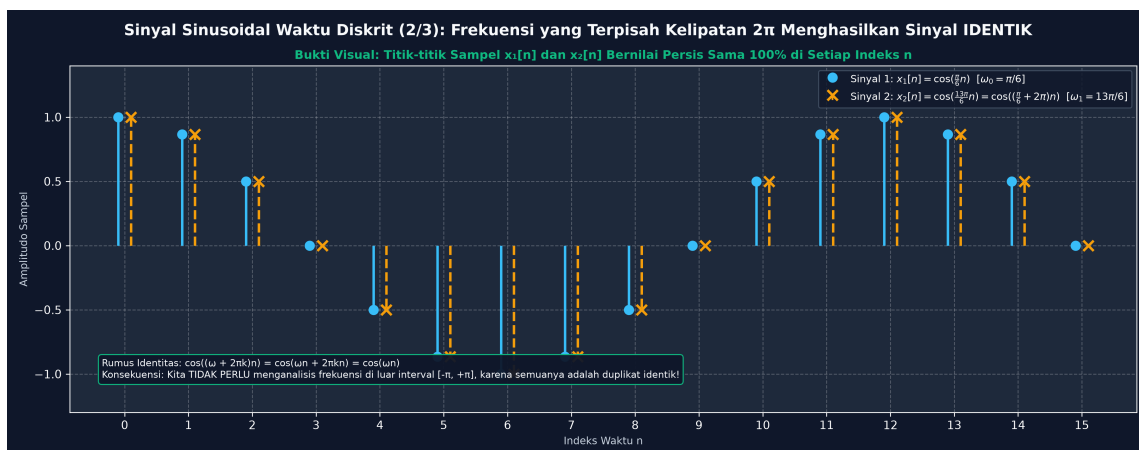


Figure 19: Bukti visual kesamaan identik 100% antara frekuensi sudut $\omega_0 = \pi/6$ dan $\omega_1 = 13\pi/6 = \pi/6 + 2\pi$.

Teorema Kesamaan Frekuensi Diskrit

$$\cos((\omega + 2\pi k)n) = \cos(\omega n + 2\pi kn) = \cos(\omega n) \quad (12)$$

Frekuensi sudut yang terpisah sejauh kelipatan bilangan bulat 2π menghasilkan sinyal cuplikan diskrit yang **identik sama persis**. Oleh karena itu, analisis frekuensi diskrit cukup dibatasi pada rentang fundamental $-\pi \leq \omega \leq \pi$.

5.6 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)

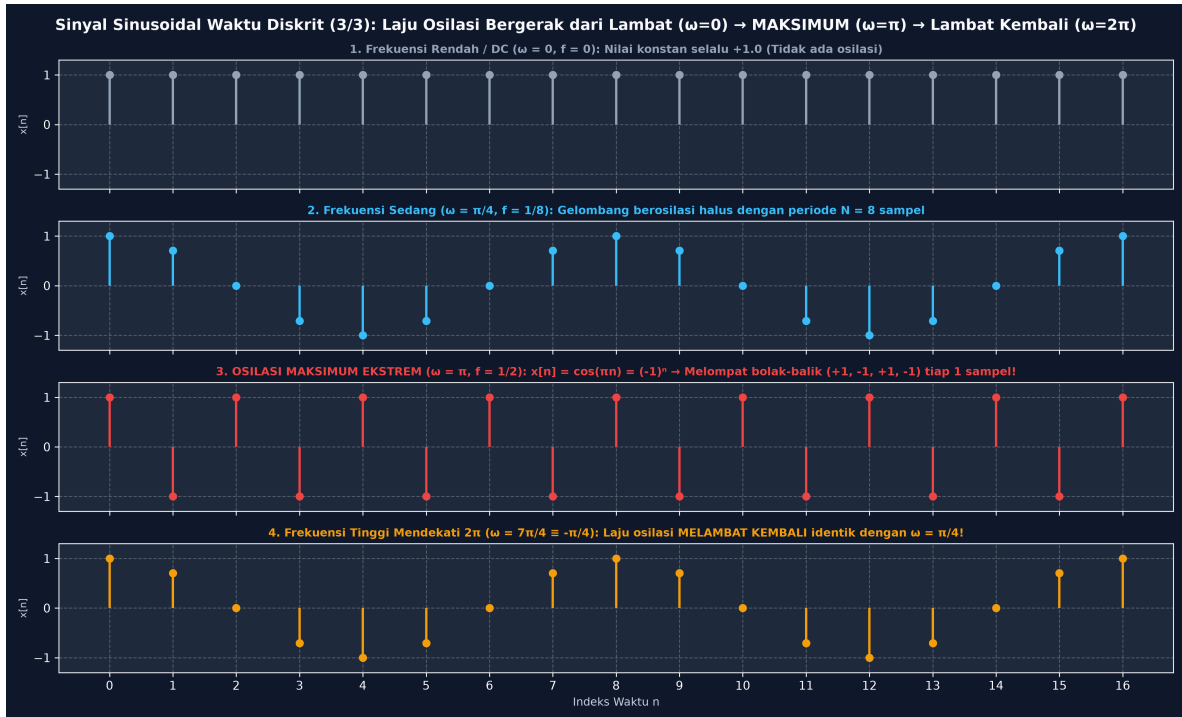


Figure 20: Evolusi laju osilasi sinyal diskrit: dari frekuensi rendah ($\omega = 0$), osilasi maksimum ($\omega = \pi$), hingga kembali melambat ($\omega = 7\pi/4$).

Bedah Pola Laju Osilasi Berdasarkan 4 Grafik

- Grafik 1** ($\omega = 0, f = 0$): $x[n] = \cos(0) = +1.0$. Sinyal DC datar, tanpa osilasi getaran.
- Grafik 2** ($\omega = \pi/4, f = 1/8$): Berosilasi mulus dengan periode $N = 8$ sampel per siklus.
- Grafik 3 (OSILASI TERTINGGI MAKSIMUM — $\omega = \pi, f = 1/2$):**

$$x[n] = \cos(\pi n) = (-1)^n = \{+1, -1, +1, -1, +1, -1, \dots\} \quad (13)$$

Sinyal melompat bolak-balik antara puncak +1 dan -1 di setiap 1 sampel ($n \rightarrow n + 1$). Ini adalah laju osilasi tercepat yang dapat terjadi di ranah digital!

- Grafik 4** ($\omega = 7\pi/4 \equiv -\pi/4$): Ketika ω dinaikkan melampaui π menuju 2π , laju osilasi **melambat kembali** dan identik dengan $\omega = \pi/4$.

6 Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan

6.1 Konsep Dasar & Paradigma

Istilah	Penjelasan Sangat Singkat
Sinyal (<i>Signal</i>)	Besaran fisik pembawa informasi yang berubah terhadap waktu atau ruang (suara, tegangan, suhu).
Sistem (<i>System</i>)	Entitas fisik/algorithm yang memproses sinyal masukan (<i>input</i>) menjadi sinyal keluaran (<i>output</i>).
ASP (<i>Analog Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal kontinu langsung menggunakan komponen fisik (resistor, kapasitor, op-amp).
DSP (<i>Digital Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal diskrit menggunakan operasi matematika/algorithm di prosesor digital (CPU/DSP).
Sensor / Transduser	Perangkat pengubah fenomena fisik non-listrik (suhu, getaran, tekanan) menjadi sinyal listrik.

6.2 Anatomi & Parameter Gelombang

Istilah	Penjelasan Sangat Singkat
Amplitudo (A)	Simpangan puncak atau nilai tertinggi gelombang dari titik nol (menentukan volume/kekuatan).
Frekuensi (f, F)	Jumlah siklus getaran penuh dalam 1 detik, diukur dalam satuan Hertz (Hz).
Periode (T)	Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 siklus getaran penuh ($T = 1/f$).
Frekuensi Sudut (Ω, ω)	Kecepatan putaran sudut fase gelombang ($\Omega = 2\pi F$ rad/s, $\omega = 2\pi f$ rad/sampel).
Fase (ϕ, θ)	Posisi sudut awal gelombang pada saat $t = 0$ (menentukan awal mulai gelombang).

6.3 Proses Digitalisasi (ADC)

Istilah	Penjelasan Sangat Singkat
ADC (<i>Analog-to-Digital Converter</i>)	Konverter pengubah sinyal kontinu analog menjadi deretan bilangan biner diskrit.
Pencuplikan (<i>Sampling</i>)	Proses memotret nilai amplitudo sinyal analog secara periodik setiap interval waktu T_s .
Laju Cuplikan (F_s)	Kecepatan pencuplikan data per detik ($F_s = 1/T_s$, misal: 44.1 kHz pada audio CD).
Kuantisasi (<i>Quantization</i>)	Proses pembulatan nilai amplitudo kontinu ke level tegangan diskrit terdekat yang tersedia.
Resolusi Bit (B)	Jumlah bit biner penentu ketelitian/jumlah level kuantisasi ADC ($L = 2^B$).
Lebar Step (Δ)	Jarak tegangan antar-level kuantisasi yang berurutan ($\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^B}$).
Teorema Nyquist	Syarat mutlak sampling: $F_s \geq 2 \cdot f_{\max}$ agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa cacat.
Aliasing	Distorsi di mana frekuensi tinggi salah terdeteksi sebagai frekuensi rendah akibat sampling terlalu lambat.

6.4 Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem

Istilah	Penjelasan Sangat Singkat
Waktu-Kontinu	Sinyal yang terdefinisi di setiap titik waktu riil tak terhingga ($t \in \mathbb{R}$).
Waktu-Diskrit (DTS)	Sinyal yang hanya terdefinisi pada indeks titik-titik waktu bernomor bulat ($n \in \mathbb{Z}$).
Sinyal Digital	Sinyal yang berwaktu-diskrit (n) dan beramplitudo-diskrit (x_q) dalam kode biner.
Sinyal Multikanal	Sinyal dari beberapa kanal sensor berbeda yang direkam serentak (vektor/matriks).
Sinyal Multi-Dimensi	Sinyal dengan banyak variabel bebas (1D: audio, 2D: citra, 3D: video/MRI).
Deterministik	Sinyal yang nilainya dapat dihitung pasti 100% dengan rumus matematika eksak.
Stokastik (Acak/Random)	Sinyal acak yang hanya dapat dianalisis lewat teori statistik & probabilitas.
Linearitas (<i>Linear</i>)	Sistem yang mematuhi hukum superposisi (penjumlahan dan penskalaan).
Kekekalan Waktu (<i>Time-Invariant</i>)	Karakteristik sistem tidak berubah seiring waktu ($x[n - k] \rightarrow y[n - k]$).
Kausalitas (<i>Causal</i>)	Sistem yang keluarannya hanya dipengaruhi oleh masukan saat ini dan masa lalu.
Stabilitas BIBO	Sistem yang selalu menghasilkan output terbatas untuk input terbatas (<i>Bounded-Input Bounded-Output</i>).

— Modul Pembelajaran Visual Pengolahan Sinyal Digital (PSD) berstandar industri dan akademis —